Mach-Zehnder, QED, Delayed Choice

Strahlteiler, Phasenverschiebung, Weginformation, nachträgliche Wahl, Zeigerbild

Das können Sie nach diesem Skript

– den Aufbau des Mach-Zehnder-Interferometers beschreiben
– die Ausgangsintensitäten aus Phasenverschiebung berechnen
– Welcher-Weg-Markierung und ihre Löschung erklären
– das Delayed-Choice-Experiment ohne Fehldeutung darstellen

Lernskript zur Vorbereitung auf das Vorabitur am 06.11.2026 · Gymnasium Westerstede, Niedersachsen
Grundlage: Kerncurriculum Physik (Niedersachsen 2022), Unterrichtsmaterialien www.physik.gym-wst.de, Aufgabenpool der Länder (IQB)

Inhalt

1 Aufbau 3
2 Rechnung mit Amplituden 3
3 Welcher-Weg im MZI 4
4 Delayed Choice 4
5 Nichtlokalität und Verschränkung 5
6 QED in einem Satz 5
7 Aufgaben 5
8 Typische Fehler 6
9 Wiederholung 6

1 Aufbau

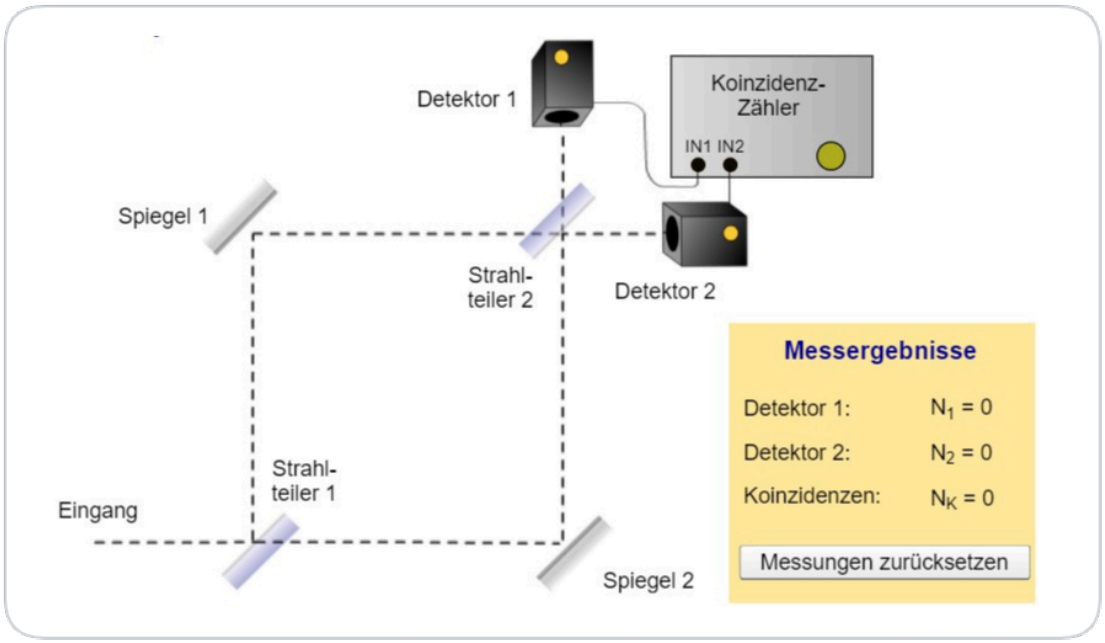


Abbildung 1: Mach-Zehnder-Aufbau von oben: Laser → ST1; oberer Arm über M1, unterer Arm über M2; beide treffen sich an ST2. D1 sitzt rechts, D2 oben. Das Phasenplättchen im oberen Arm stellt $\Delta\varphi$ ein; die Armlängen sind $2+5=5+2$. Quelle: Physik am Gymnasium Westerstede, „Mach-Zehnder-Interferometer“, mit freundlicher Genehmigung.

Beide Teilstrahlen legen im Bild gleich lange Wege zurück; jede zusätzliche Phasenverschiebung im oberen Arm wirkt sich deshalb eins zu eins auf den Gangunterschied am zweiten Strahlteiler aus.

Bauteil	Funktion
Laser	kohärente Quelle, feste Phase
Strahlteiler 1	teilt die Amplitude je zur Hälfte: $\psi \leftarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_1+\psi_2)$
Spiegel	Richtungsänderung, Phasensprung π
Strahlteiler 2	überlagert die beiden Teilwellen
Detektoren D1, D2	zählen Photonen

Experiment
Aufbau. Ein Laserstrahl trifft auf Strahlteiler ST1. Der eine Teilstrahl läuft senkrecht nach oben über Spiegel M1, der andere waagerecht nach rechts über Spiegel M2; an ST2 werden beide wieder überlagert. Hinter ST2 stehen die Detektoren D1 (geradeaus) und D2 (senkrecht). Ein Phasenplättchen im oberen Arm verändert $\Delta\varphi$.
Durchführung. Zähle die Photonen an D1 und D2 für verschiedene Phasenverschiebungen.
Beobachtung. D1 und D2 sind komplementär: Bei $\Delta\varphi=0$ ist D1 dunkel und D2 hell, bei $\Delta\varphi=\pi$ umgekehrt.
Auswertung. $I_1=\sin^2(\Delta\varphi/2)$, $I_2=\cos^2(\Delta\varphi/2)$; die Summe ist 1.

2 Rechnung mit Amplituden

Jeder Strahlteiler halbiert die Amplitude ($1/\sqrt{2}$). Bei Reflexion am Strahlteiler springt die Phase um $\pi/2$, an den Spiegeln um π – so modelliert es auch das Schulmaterial. Für die beiden Wege zu D1 bleibt damit eine Differenz von π, zu D2 von 0. Die Amplituden am Ausgang sind

$$\psi_{D1}=\frac{1}{2}\left(1-e^{i\Delta\varphi}\right),\quad \psi_{D2}=\frac{i}{2}\left(1+e^{i\Delta\varphi}\right) \tag{1}$$

Damit gilt für die Zählraten

$$I_1=\sin^2\frac{\Delta\varphi}{2},\quad I_2=\cos^2\frac{\Delta\varphi}{2} \tag{2}$$

Merksatz

Konvention: D1 ist der Ausgang, der bei $\Delta\varphi = 0$ dunkel ist, D2 der helle; bei $\Delta\varphi = \pi$ ist es umgekehrt. Die beiden Ausgänge sind komplementär: $I_1 + I_2 = 1$. Schon eine kleine Phasenänderung δ (Gas, Glasplatte, Spiegelverschiebung) ist messbar – daher die hohe Empfindlichkeit.

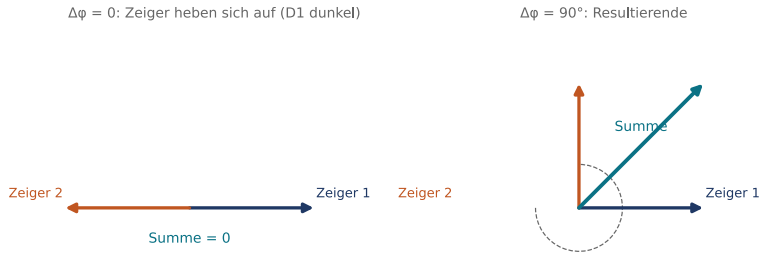


Abbildung 2: Zeigerbild: Die beiden Amplituden schließen den Winkel $\Delta\varphi$ ein; die Resultierende bestimmt die Zählrate.

Im Zeigerbild addieren sich die beiden Amplituden vektoriell; bei $\Delta\varphi = 0$ zeigen sie in entgegengesetzte Richtungen und löschen sich aus – das ist D1.

3 Welcher-Weg im MZI

Eingriff	Weg bekannt?	Beobachtung
nichts	nein	Interferenz, Zählraten hängen von $\Delta\varphi$ ab
Markierung in Weg 1 (Polarisator)	ja	keine Interferenz, je 50 % pro Detektor
Markierung + Löscher vor ST2	nein	Interferenz kehrt zurück
ein Weg blockiert	ja	nur der andere Weg trägt bei, kein Muster

Definition

Quantenradierer: Eine Markierung, die die Weginformation im Prinzip verfügbar macht, wird vor der Überlagerung wieder gelöscht. Dann interferiert das Quant erneut – die Information war zwischenzeitlich vorhanden, aber nicht ausgelesen.

4 Delayed Choice

Aufbau nach Wheeler: Die Entscheidung, ob ein Welcher-Weg-Detektor eingeschaltet wird, fällt **erst**, wenn das Quant den ersten Strahlteiler längst passiert hat – die Laufzeit ist so lang, dass „später“ physikalisch später ist.

Achtung – typische Fehlerquelle

Dabei wird die Vergangenheit **nicht** geändert. Beobachtet wird:

- Detektor aus: Interferenz.
- Detektor an: Welcher-Weg, keine Interferenz.
- Auswertung nachträglich getrennt: Beide Teilensembles zeigen für sich kein Muster; erst die **gemeinsame** Auswertung (Koinzidenz mit dem Markierungsdetektor) zeigt Interferenz.

Falsch ist die Formulierung „das Photon entscheidet sich nachträglich, ob es Welle oder Teilchen war“. Richtig ist: Das Quant hat keinen der beiden Zustände vor der Messung; das Experiment legt fest, welche Eigenschaft sichtbar wird.

5 Nichtlokalität und Verschränkung

Zwei gleiche nichtlineare Kristalle, um 90° gegeneinander verdreht, erzeugen aus einem blauen Laser Photonenpaare, deren Polarisation **verschränkt** ist. Welcher Kristall ein Paar erzeugt hat, lässt sich bei sehr dünnen Kristallen nicht mehr entscheiden.

Definition
Verschränkung: Zwei Quantenobjekte bilden einen gemeinsamen Zustand, der sich nicht als Produkt zweier Einzelzustände schreiben lässt. Die Polarisation ist vor der Messung unbestimmt; erst die Messung legt sie fest – für beide Photonen gleich.

Die Detektoren auf beiden Seiten reagieren synchron: Misst man an einem Photon „horizontal“, zeigt auch das andere „horizontal“. Das gilt auch dann, wenn die Messungen weit voneinander entfernt sind.

Achtung – typische Fehlerquelle
Damit lassen sich keine Nachrichten übertragen. Jedes Messergebnis ist für sich zufällig; die Korrelation wird erst sichtbar, wenn man beide Messreihen über einen klassischen Kanal vergleicht. Die Relativitätstheorie bleibt unverletzt.

Weil eine Messung die Eigenschaft des anderen Photons festlegt, spricht man von **nichtlokaler Kausalität**. Die Photonen werden an zwei Orten gemessen, bilden aber ein gemeinsames Quantensystem.
Verbindung: Dieselbe Komplementarität wie beim Welcher-Weg-Experiment (Abschnitt 3) und in Skript 4, Abschnitt 4; die Koinzidenzmethode aus Skript 4, Abschnitt 2 wertet solche Paare aus.

6 QED in einem Satz

Die Quantenelektrodynamik beschreibt Licht-Materie-Wechselwirkung mit Wahrscheinlichkeits- amplituden für **jeden möglichen Weg**, z. B. „Photon geht von A nach B“:

$$P(A \to B) = |\sum_{\text{Wege}} \psi_{\text{Weg}}|^2 \tag{3}$$

Feynmans Zeigerbild addiert dazu auch Wege, die klassisch verboten wären (Photon wird kurz zu Elektron-Positron-Paar). Für die Schule genügt: Amplituden aller Wege addieren, Betragsquadrat bilden, über nicht beobachtete Möglichkeiten summieren.

Merksatz
Zwei Regeln reichen für alle Aufgaben: (1) Amplituden addieren, wenn die Wege nicht unterscheidbar sind. (2) Betragsquadrate addieren, wenn sie unterscheidbar sind.

7 Aufgaben

Aufgabe 1 10 P.
In einem MZI wird das Phasenplättchen so gedreht, dass $\Delta\varphi = 60°$ entsteht.

1. Berechnen Sie die relativen Zählraten in D1 und D2.
2. Erklären Sie, warum eine Verschiebung eines Spiegels um $\lambda/4$ das Signal umkehrt.

Lösung
(1) $I_1 = \sin^2 30° = 0{,}25$, $I_2 = \cos^2 30° = 0{,}75$. Also 25 % in D1, 75 % in D2.
(2) $\lambda/4$ Hin- und Rückweg ergibt $\lambda/2$ Wegdifferenz, also $\Delta\varphi = \pi$: Aus $I_1 = \sin^2(\Delta\varphi/2)$ wird $\sin^2(90°) = 1$ – das Signal wechselt vollständig zum anderen Detektor.

Aufgabe 2 12 P.

Ein MZI wird mit einzelnen Photonen betrieben. In Weg 1 wird ein Polarisator gestellt, in Weg 2 nicht; vor dem zweiten Strahlteiler sitzt ein um 45° gedrehter Analysator.

1. Erklären Sie, welches Verhalten ohne Analysator auftritt.
2. Erklären Sie die Wirkung des Analysators.
3. Ordnen Sie den Aufbau in das Schema Markierung/Löschung ein.

Lösung

(1) Die Polarisation markiert den Weg; die beiden Möglichkeiten sind unterscheidbar, also keine Interferenz – beide Detektoren zählen etwa gleich viel, unabhängig von $\Delta\varphi$.

(2) Der Analysator projiziert beide Teilwellen auf dieselbe Polarisationsrichtung. Damit ist die Weginformation gelöscht; es tritt wieder Interferenz auf.

(3) Markierung durch den Polarisator, Löschung durch den Analysator – ein Quantenradierer. Die Information war vorhanden, wurde aber nicht ausgelesen.

8 Typische Fehler

Fehler	Richtig
„Das Photon entscheidet sich nachträglich“	der Zustand ist vor der Messung nicht festgelegt; das Experiment wählt die sichtbare Eigenschaft
Intensitäten statt Amplituden addieren	erst Amplituden, dann Betragsquadrat
Phasensprung π an Spiegeln vergessen	Vorzeichen prüfen – sonst vertauschte Ausgänge
Delayed Choice als Zeitreise	keine Änderung der Vergangenheit, nur Auswahl der Messung

9 Wiederholung

Kern	Aussage
Strahlteiler	halbe Amplitude, Faktor $1/\sqrt{2}$
Ausgänge	$I_1 = \sin^2(\Delta\varphi/2)$, $I_2 = \cos^2(\Delta\varphi/2)$
Welcher-Weg	unterscheidbar $\rightarrow$ keine Interferenz
Quantenradierer	Löschung der Information $\rightarrow$ Interferenz zurück
Delayed Choice	späte Messwahl ändert die sichtbare Eigenschaft, nicht die Vergangenheit
QED-Regel	Amplituden addieren, dann quadrieren

Verstehen, nicht auswendig: warum $I_1 + I_2 = 1$ gilt; warum Markieren und Löschen dieselbe Information betrifft; warum „später entscheiden“ keine Kausalitätsverletzung ist.

Prüfungsrelevanz

Das musst du können:

- **erklären**, wie Strahlteiler und Spiegel die Phase ändern und warum D1 bei $\Delta\varphi = 0$ dunkel ist;
- **berechnen**: Detektorwahrscheinlichkeiten aus Phasendifferenz und Amplituden;
- **begründen**, warum Delayed Choice die Vergangenheit nicht ändert;
- **erklären**, warum verschränkte Photonen korreliert sind, ohne Nachrichten zu übertragen;
- **skizzieren**: Zeigerdiagramm für beide Wege und beide Detektoren.

Quellen.

- Unterrichtsmaterialien Gymnasium Westerstede: https://www.physik.gym-wst.de, Jahrgang 13.
- Kerncurriculum Physik Niedersachsen 2022 (https://cuvo.nibis.de/).

- R. P. Feynman, QED: The Strange Theory of Light and Matter (Zeigerbild).